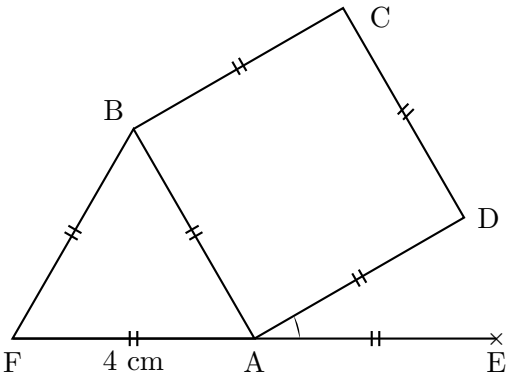
Énoncé • Exercice 4 – Triangle et carré, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

→ Traite les questions 2 et 3.

Exercice 4 — 2,5 points

ABCD est un carré.
ABF est un triangle équilatéral.
AF = 4 cm.
Les points F, A et E sont alignés.



Cette figure n'est pas en vraie grandeur.

Dans la suite de l'exercice on utilisera l'échelle suivante : **10 pas** dans le programme représentent **1 cm** dans la réalité.

2. Le **bloc triangle** ci-dessous permet de tracer un triangle équilatéral et le **bloc carré** permet de construire un carré :

Le bloc triangle	Le bloc carré
définir Triangle répéter 3 fois avancer de J tourner de K degrés	définir Carré répéter 4 fois avancer de M tourner de N degrés

Donner les valeurs de **J**, **K**, **M** et **N** pour que les blocs triangle et carré permettent de construire un triangle équilatéral de 4 cm de côté et un carré de 4 cm de côté.
Aucune justification n'est attendue.

3. Le **programme principal** utilise le bloc **Triangle** et le bloc **Carré**.
L'instruction « s'orienter à 90° » signifie que l'on s'oriente vers la droite.
Écrire sur la copie le numéro de la figure obtenue grâce à ce programme.
Aucune justification n'est attendue.

Figure 1



Figure 2

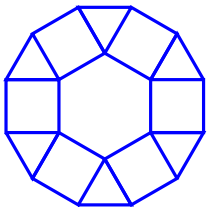


Figure 3

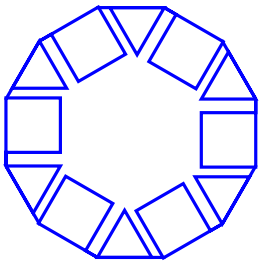


Figure 4



Programme principal

quand est cliqué
aller à x : 0 y : -100
s'orienter à 90
effacer tout
stylo en position d'écriture
répéter 6 fois
triangle
avancer de 50 pas
tourner de 30 degrés
Carré
avancer de 50 pas
tourner de 30 degrés